ASPECTOS DERMATOLÓGICOS NA PELE NEGRA

Autores:

Mauricio Mota de Avelar Alchorne[1]

Marilda Aparecida Milanez Morgado de Abreu[2]

1 Livre Docente; Professor Titular da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); Professor de Ensino Superior em Dermatologia da Universidade Nove de Julho (UNINOVE). São Paulo (SP), Brasil.

mauricio.alchorne@terra.com.br

2 Doutora; Chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital Regional de Presidente Prudente; Coordenadora da Disciplina de Dermatologia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Presidente Prudente (SP), Brasil.

marildaderma@bol.com.br

O estudo da pele negra é um tópico importante e complexo no campo da dermatologia. É necessário conhecer as suas diferenças estruturais, biológicas e funcionais em relação à pele clara, e ter a habilidade mental de imaginar como ficariam as lesões elementares acrescidas de melanina, de modo que as descrições clássicas dos livros textos de dermatologia se tornem aplicáveis (Taylor 2002; Alchorne, de Abreu, 2007, 2008).

Pecularidades estruturais, biológicas e funcionais da pele negra

Diversas diferenças existem na pele normal entre os diferentes tipos raciais. Salientaremos, a seguir, as principais características observadas na pele negra que as diferencia da pele branca.

Epiderme:

O extrato córneo, apesar de possuir mais camadas, apresenta igual espessura, possivelmente por ser mais compacto, devido à existência de maior coesão intercelular (Weigand et al, 1974) . Essa característica mais compacta do extrato córneo, aliada à possível menor capacidade de fixação na superfície epidérmica, parece influir na absorção cutânea, menor na pele negra; estudos demonstram que a pele negra apresenta menor permeabilidade a certos compostos químicos do que a pele branca. Observou-se que a pele de negros tem um índice 2.5 vezes maior de descamação espontânea que a de brancos, o que poderia justificar a maior xerose vista em negros (Wesley, Maibach, 2003).

Existem evidências de que a pele negra apresenta maior perda transepidérmica de água, e, consequentemente, menor conteúdo de água. O pH na superfície da pele, o conteúdo de lipídeos e a microflora parece estarem diminuídos (Sugino et al, 1993; Wesley, Maibach, 2003).

A quantidade de melanina é maior (Smit et al, 1998), mas não há diferença no número de melanócitos (Starkco et al, 1957). Isso confere à pele de cor preta fator de proteção solar à luz ultravioleta (UV) B de 13,4 comparado a 3,4 da pele branca (Kaidbey et al, 1979). O local de filtração UV na pele negra é a camada de Malpighi, enquanto na branca é a camada córnea, sendo que a transmissão da luz UVB e UVA na camada córnea é semelhante nos dois tipos de pele (Kaidbey et al. 1979).

Há diferenças raciais no tamanho e na distribuição dos melanossomos dentro do citoplasma dos queratinócitos: na pele negra esses são grandes e individualizados, não-agregados; na branca são pequenos e agregados, enquanto na amarela há uma associação, visualizando-se melanossomos individualizados e agrupados (Toda et al, 1972; Olson et al, 1973; Szabó et al, 1969). Há distinção, também, na distribuição dos melanossomos nas camadas da epiderme: na pele negra esses distribuem-se por toda a epiderme, estando aumentados na camada basal; na pele branca distribuem-se nas camadas basal e de Malpighi, estando ausentes nas camadas superiores da epiderme (Goldschmidt, Raymond, 1972; Herzberg, Dinehart; 1989; Montagna, Carlisle, 1991).

Derme e seus constituintes:

A espessura da derme é igual nos brancos e nos negros (Montagna, Carlisle, 1991; Whitmore, Sago, 2000), mas nos

negros a quantidade de proteinoglicanas é maior, os feixes de fibras colágenas são menores e distribuídos mais paralelamente à epiderme (Montagna, Carlisle, 1991) e as fibras elásticas existem em menor quantidade estando distribuídas em disposição diferente, parecendo ser diminuída a recuperação da extensibilidade elástica (Wesley, Maibach, 2003).

Há diferenças na celularidade da derme; os fibroblastos são maiores, em número maior, bi ou multinucleados e hiperativos. Essa hiperatividade associada à atividade diminuída da colagenase pode explicar a predisposição à formação de quelóide na pele negra (Montagna, Carlisle, 1991; Johnson, 1998). Os macrófagos são maiores e existem em número maior (Johnson, 1998), havendo similaridade desses parâmetros nos mastócitos (Montagna, Carlisle, 1991), mas essas células apresentam grânulos maiores e suas propriedades estruturais e enzimáticas diferem em relação às da pele branca, justificando as diferenças no prurido experimentado pelos indivíduos negros (Wesley, Maibach, 2003).

Vasos superficiais são mais numerosos na pele negra. A reatividade dos vasos sanguíneos é variável (Wesley, Maibach, 2003), sendo a resposta hiperêmica máxima ao calor e ao estímulo isquêmico, medida por laser Doppler, atenuada em comparação à pele branca, sugerindo que negros têm função microvascular diminuída na pele (Strain et al. 2005).

Com relação às diferenças das glândulas anexas relacionadas à cor da pele, observa-se o seguinte:

As glândulas sudoríparas écrinas existem em número aproximadamente igual nos indivíduos negros e nos brancos (Johnson, Landon, 1965), embora se verifique maior sudorese nos

brancos (McCance, Purohit, 1969). A pele negra absorve maior quantidade de calor, mas parece possuir maior resistência à temperatura elevada. A relação entre a pigmentação cutânea e a intensidade da sudorese ainda não está esclarecida.

As glândulas apócrinas são maiores e em número maior na pele negra, além de produzirem maior quantidade de secreção (Hurley, Shelley, 1960). Isso não explica a diferença no odor, pois este depende da colonização bacteriana. Estudos sugerem maior número de glândulas sudoríparas apócrino-écrinas na pele facial de mulheres negras (Montagna, Carlisle, 1991).

As glândulas sebáceas existem em número igual, independentemente da cor da pele, mas são maiores na pele negra e produzem maior quantidade de sebo (Kligman, Shelley, 1958), entretanto, este possui composição semelhante ao da pele branca.

Com relação aos cabelos e folículos pilosos, muitas diferenças são observadas entre negros e brancos, como segue:

Os cabelos apresentam diferenças na aparência, na geometria, nas propriedades mecânicas e no conteúdo de água (Franbourg et al, 2003; Bernard, 2003). Esses, nos negros, apresentam coloração mais escura devido à grande quantidade de melanina e ao tamanho maior dos seus grânulos, muitas irregularidades no diâmetro ao longo da haste (Menkart et al, 1996) e a sua secção transversal é elíptica, por causa da configuração extremamente curva (Syed et al, 1995; Menkart J, Wolfram, 1996). O conteúdo de água e a resistência tênsil são menores, e por isso formam nós e fissuras longitudinais, quebram facilmente, sendo difíceis de pentear (Kamath et al, 1984; Syed et al, 1995; Draelos, 1997; Gamez-Garcia, 1999; Porter et al, 2005). Entretanto, as fibras apresentam o mesmo tipo de queratina e os mesmos elementos

estruturais e químicos que os cabelos dos brancos (Dekio, Jidoi, 1988; Nappe, Kermici, 1989).

Os folículos pilosos possuem densidade e número total menores em comparação aos de indivíduos brancos; também apresentam a forma espiral (Lindelöf et al, 1988) e o seu estudo ultra-estrutural revela poucas fibras elásticas ancorantes para a derme, o que pode explicar certos tipos de alopecias nos negros (Montagna, Carlisle, 1991).

Dermatoses na pele negra

A maioria das doenças cutâneas vistas nos brancos também ocorrem nos negros. Entretanto, há variações encontradas normalmente na pele negra, que podem ser confundidas com condições de anormalidade, as quais devem ser reconhecidas para se evitar tratamentos desnecessários. Algumas dermatoses são mais freqüentes ou praticamente exclusivas dos negros; outras apresentam-se de uma maneira atípica, devido às características inerentes à intensa pigmentação e à tendência da apresentação de padrões peculiares de reação (McLaurin, 1983). Essas particularidades requerem do dermatologista habilidade para o reconhecimento e manuseio apropriado das mesmas (Alchorne, de Abreu, 2007, 2008).

Os negros tendem a ter quatro padrões patológicos de reação exagerados: (1) labilidade pigmentar (tendência à formação de lesões pigmentares, resultando em hiperpigmentação e hipopigmentação freqüentes), (2) resposta folicular e doenças foliculares, (3) resposta mesenquimal (fibroblástica e granulomatosa), e (4) resposta bolhosa (Brauner, 1983).

Todas essas características expostas implicam em diferenças nas respostas à terapêutica, a qual deve ser adequada para garantir a sua eficácia e minimizar os efeitos secundários indesejáveis. Assim, as alterações na pele negra podem ser classificadas em:

1. Alterações fisiológicas da pele negra
2. Dermatoses de maior incidência na pele negra
3. Dermatoses mais específicas da pele negra
4. Dermatoses com aspectos peculiares na pele negra

No decorrer deste texto, descreveremos com maiores detalhes as alterações fisiológicas e as dermatoses mais específicas da pele negra. No tópico das dermatoses de maior incidência na pele negra apenas citaremos as doenças do ponto de vista epidemiológico. Nas dermatoses com aspectos peculiares na pele negra serão abordadas apenas essas pecularied**a**des.

1. Alterações fisiológicas da pele negra

Estas incluem: melanose da área malar, hiperpigmentação perioral, linhas de Voigt ou de Futcher, hipopigmentação da linha média, hiperpigmentação palmoplantar, melanoníquia ungueal, hiperpigmentação da mucosa oral, leucoedema da mucosa oral, mancha mongólica e pápulas penianas peroladas (Henderson, 1983).

1.1 Melanose da área malar

Surge, geralmente, em indivíduos com mais de 50 anos e não tem predileção por sexo. Em mulheres jovens parece relacionar-se à atopia. Caracteriza-se por manchas pigmentadas, um pouco mais escura que a pele normal, de distribuição simétrica, limites

imprecisos, afetando as regiões malares (Figura 1) (Abdel-Naser et al, 2005).

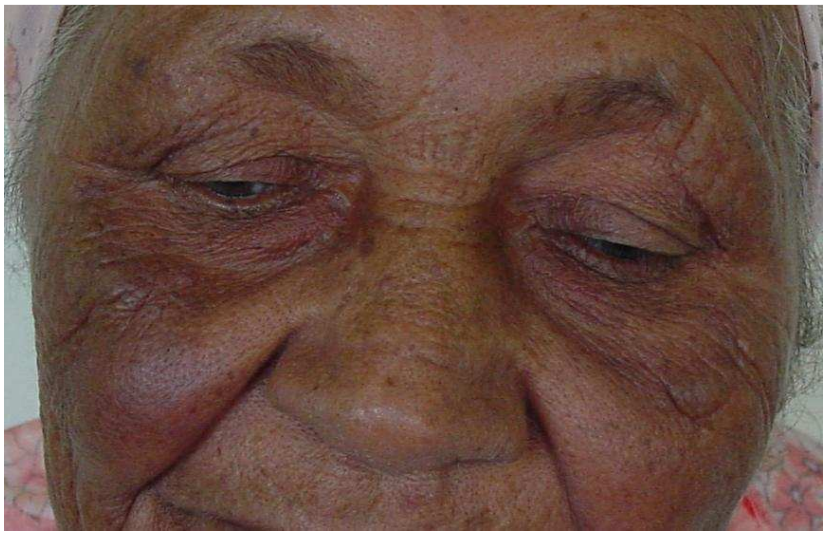


Figura 1. Manchas pigmentadas, de distribuição simétrica e limites imprecisos, nas regiões malares.

1.2 Hiperpigmentação perioral

É aspecto frequentemente observado em mulheres negras, cuja causa é desconhecida. Parece não ser seqüela de inflamação. Caracteriza-se por pigmentação na pele adjacente aos ângulos da boca (Figura 2) (Abdel-Naser et al, 2005).

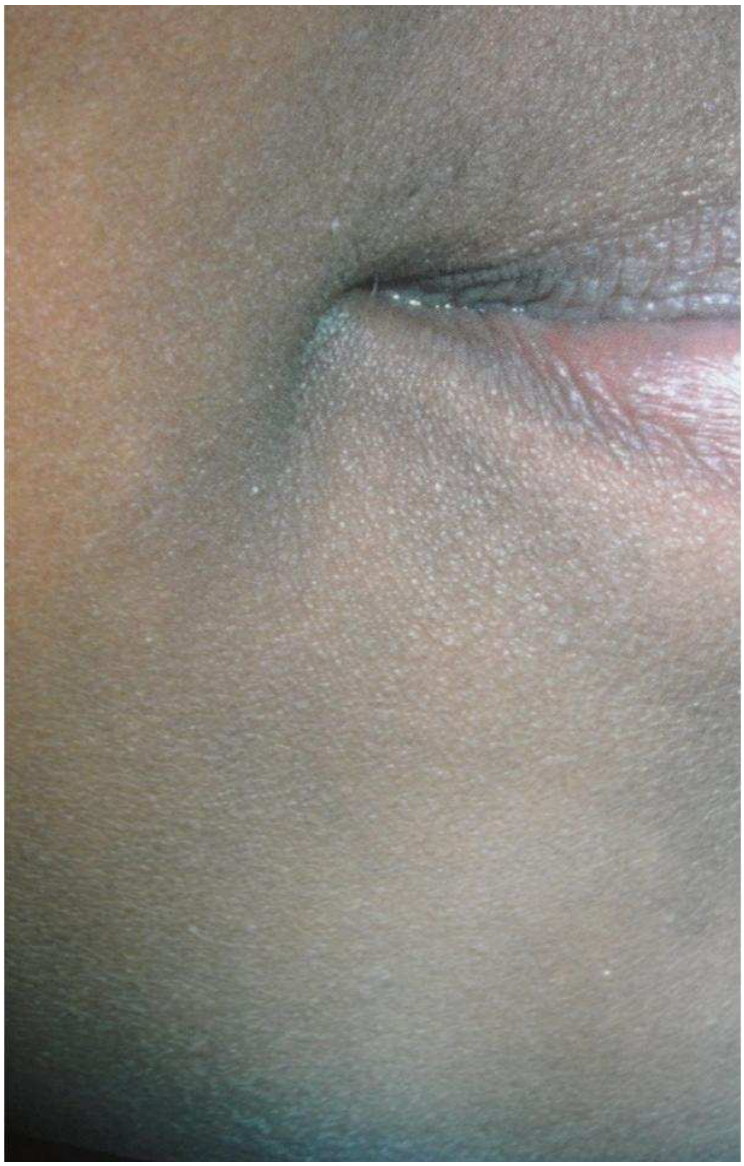


Figura 2. Pigmentação na pele adjacente ao ângulo da boca.

1.3 Linhas de Futcher ou de Voigt

Aparecem em 25% dos negros, geralmente em mulheres. Na maioria dos casos é congênita ou surge na gravidez. Correspondem ao nervo espinhal subjacente de um dermátomo nos braços ou nas pernas. São linhas de delimitação fisiológica que separam abruptamente a região ântero-lateral, de coloração mais escura, da

região ântero-medial, mais clara (Henderson, 1983; Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Mintz, Velez, 2010).

1.4 Hipopigmentação da linha média

É aspecto observado em 30% a 40% dos negros, mais freqüentes em homens, tornando-se menos visível com o avançar da idade. Parece ser de herança autossômica dominante. É uma faixa linear hipocrômica, localizada na região esternal, podendo estender-se até a linha alba e região infraclavicular (Henderson, 1983; Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Fitoussi, Sulimovic, 2003).

1.5 Hiperpigmentação palmoplantar

Alteração comum, e quanto mais pigmentada for a pele, maior é a frequência. Surgem como máculas acastanhadas, em número e tamanho variável, geralmente pequenas, bem delimitadas, em qualquer local das superfícies palmar e plantar (Henderson, 1983; Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Fitoussi, Sulimovic, 2003).

1.6 Melanoníquia ungueal

Aparece em 50% dos negros, sendo mais freqüente e de maior intensidade com o avançar da idade. É atribuída ao trauma e ao sol e são decorrentes da presença de melanócitos na matriz ungueal. Clinicamente, são faixas melanóticas longitudinais, ou mesmo pigmentação difusa, mais comumente localizadas nas unhas do polegar e do indicador. O diagnóstico diferencial é com as pigmentações causadas por drogas ou por doenças sistêmicas,

nevos ou melanoma. Não se associa ao melanoma (Figura 3)



Figura 3. Pigmentação difusa da lâmina ungueal.

(Henderson, 1983; Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Fitoussi, Sulimovic, 2003).

1.7 Hiperpigmentação da mucosa oral

É observada mais frequentemente nas gengivas, podendo afetar qualquer área da mucosa oral. É decorrente de deposição excessiva de melanina, principalmente nas camadas basal e suprabasal do epitélio. Manifesta-se por manchas marrons, localizadas ou disseminadas, podendo, na localização gengival, ser um problema estético importante, especialmente quando associada à linha de sorriso alta (Figura 4).


W

Figura 4. Manchas hipercrômicas na gengiva.

Deve ser diferenciada de outras pigmentações, como as causadas por drogas ou por doenças sistêmicas (Henderson, 1983; Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Fitoussi, Sulimovic, 2003).

1.8 Leucoedema oral

É observado em 90% dos negros, acometendo ambos os sexos, predominantemente, adultos. Apesar de ser fisiológico, a irritação pelo fumo ou pela higiene oral precária são fatores implicados. São placas branco-acinzentadas, de aspecto

edematoso, localizadas na mucosa jugal (Figura 5).



Figura 5. Placas branco-acinzentadas, de aspecto edematoso, localizadas na mucosa jugal.

O diagnóstico diferencial deve ser feito com as lesões brancas da mucosa oral (Henderson, 1983; Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Fitoussi, Sulimovic, 2003).

1.9 Mancha mongólica

40% a 90% dos recém-nascidos negros podem apresentar mancha mongólica. Surge em decorrência da presença de melanócitos na derme e costuma desaparecer até os 7 anos de idade, sendo raro persistir na adolescência. Pode coexistir com nevos e hemangiomas. O aspecto clínico é típico, caracterizando-se por mancha azul-acinzentada, geralmente única, localizada na região lombossacra, mas às vezes são múltiplas estendendo-se às

regiões vizinhas (Figura 6).



Figura 6. Manchas azul-acinzentadas localizadas nas nádegas e na região lombar.

Quando extensa, deve-se pesquisar condição sistêmica associada, tais como erros congênitos do metabolismo. Deve ser diferenciada dos nevos melanocíticos e do hematoma (Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Pereira, Gontijo, 2000; Fitoussi, Sulimovic, 2003).

1.10 Pápulas peroladas penianas

Incidem em 14% a 48% dos homens na idade póspuberal, mais comumente na segunda ou na terceira década de vida, e em homens negros. Caracterizam-se por lesões assintomáticas, branco-peroladas, em forma de cúpula, medindo 1mm a 4 mm, intimamente agrupadas, localizadas na glande do pênis. São comumente encontradas em fileira única ou mesmo dupla, distribuídas, circunferencialmente, no sulco ou na região coronal. O exame histopatológico demonstra serem um tipo de angiofibroma (Henderson, 1983).

2. Dermatoses de maior incidência na pele negra

Há escassez de dados epidemiológicos sobre as doenças dermatológicas nas populações com pele de cor, mas nos países industrializados, os pacientes negros costumam consultar dermatologistas por dermatoses benignas comuns, igualmente vistas nos brancos, além daquelas específicas de pacientes negros.

Alguns estudos avaliaram as diferenças na incidência das dermatoses entre pacientes pretos e brancos. Halder et al. (1983) demonstraram que 9% das consultas de americanos negros são devido a discromias (excetuando-se vitiligo), sendo a terceira queixa mais comum. Em caucasianos, foi a sétima (1.7%). Alexis et al, (2007) observaram que, enquanto nos pretos os 5 diagnósticos mais comuns são acne, discromia, dermatite de contato e outros eczemas de causa não especificada, calvície e dermatite seborréica, nos brancos os mais comuns são acne, lesão de comportamento não especificado, neoplasma benigno da pele do tronco, dermatite de contato, outros eczemas de causa não especificada e psoríase. Embora haja similaridade nas freqüências de acne e de eczema, condições tais como discromias e calvície são mais freqüentes nos negros, não estando entre os diagnósticos mais comuns feitos nos brancos. Child et al. (1999) observaram que, na infância, o eczema atópico e a tinea capitis são as dermatoses mais freqüentes em negros, enquanto na população adulta, são a acne e a acne queloidena da nuca. Outras condições observadas foram eczema, psoríase, quelóide, pitiríase versicolor e hiperpigmentação posinflamatória. Brauner (1983) constatou que hábitos sociais e culturais nas comunidades negras, visando mascarar alterações da pigmentação com produtos emolientes,

produzem um amplo espectro de foliculites, raramente vistas nos brancos. Métodos de cuidados com os cabelos, geralmente, causam alopecia e acne na região frontal. A *tinea capitis*, a pediculose e a escabiose foram vistas mais frequentemente nos negros.

3. Dermatoses mais específicas da pele negra

3.1 Discromias

As desordens pigmentares estão entre as mais comuns em pessoas de pele de cor, podendo ser, tanto a hiperpigmentação (Figura 7)



Figura 7. Manchas hipercrômicas ao redor da boca, causadas por dermatite de contato

como a hipopigmentação ou acromia, psicologicamente devastadoras (Figura 8),



Figura 8. Múltiplas manchas acrômicas na face, causadas por vitiligo.

devido ao contraste marcante com a pele normalmente pigmentada, além de serem muito resistentes ao tratamento (Lang, 2000; Halder, Richards, 2004).

3.1.1 Hiperpigmentação pós-inflamatória (HPI)

HPI é hipermelanose adquirida que ocorre após inflamação ou injúria cutânea, mais frequente em pessoas negras, e que causam grande impacto psicossocial. Várias são as etiologias, incluindo infecções bacterianas, fúngicas ou virais, doenças inflamatórias, tais como acne, líquen plano, psoríase e pseudofoliculite, reações de hipersensibilidade induzidas por drogas, por contato ou por dermatite atópica e injúria cutânea causada por agentes físicos ou químicos, inclusive procedimentos cosméticos. Resulta da produção

excessiva ou dispersão irregular de melanina após a inflamação. Embora o mecanismo etiopatogênico exato seja desconhecido, o aumento na atividade do melanócito parece ser devido ao estímulo por mediadores inflamatórios ou por espécies reativas do oxigênio, liberadas durante o processo inflamatório. Quando a HPI é confinada à epiderme, há um aumento na produção e na transferência da melanina aos queratinócitos. Dentro da derme é resultado de dano nos queratinócitos basais, que liberam grandes quantidades de melanina, a qual é fagocitada pelos macrófagos na derme (melanófagos). HPI manifesta-se como máculas na mesma distribuição que o processo inflamatório inicial, cuja intensidade pode ter correlação direta com os fototipos (Figura 7). A localização do pigmento dentro das camadas da pele determinará a sua coloração. Na epiderme aparecerá marrom, pode durar meses a anos e resolver sem tratamento; na derme tem aparência azul acinzentada, podendo ser permanente ou resolver lentamente se não for tratada. Pode agravar-se com a irradiação ultravioleta solar ou com a inflamação persistente ou recorrente. O tratamento visa, inicialmente, erradicar a dermatose inflamatória subjacente o mais precocemente possível. Entretanto, é importante atentar ao potencial que o próprio tratamento tem de causar ou agravar HPI se causar irritação. Há uma variedade de medicações e procedimentos além da fotoproteção, incluindo agentes despigmentantes tópicos, tais como a hidroquinona, o ácido azelaico, o ácido kójico e os retinóides, isolados ou em combinação. Procedimentos tais como as esfoliações e a terapia a laser podem ser associados (Davis, Callender, 2010).

3.1.2 Hipomelanose macular progressiva (HMP)

HMP é dermatose comum e mal diagnosticada, descrita com nomenclaturas diversas, mas que é, provavelmente, a mesma entidade. A distribuição é mundial, sendo mais freqüente nos países tropicais em negros, afetando, preferencialmente, mulheres jovens. Parece que o *Propionibacterium acnes* (*P. acnes*) produz um fator despigmentante, visto que essa bactéria pode ser cultivada a partir dos folículos nos pontos hipopigmentados, mas não na pele vizinha de aparência normal. Caracteriza-se por manchas hipopigmentadas confluentes, mal definidas, não descamativas, localizadas no tronco, em torno da linha média e, raramente, estendendo-se às extremidades proximais e às regiões da cabeça e do pescoço (Figura 9).

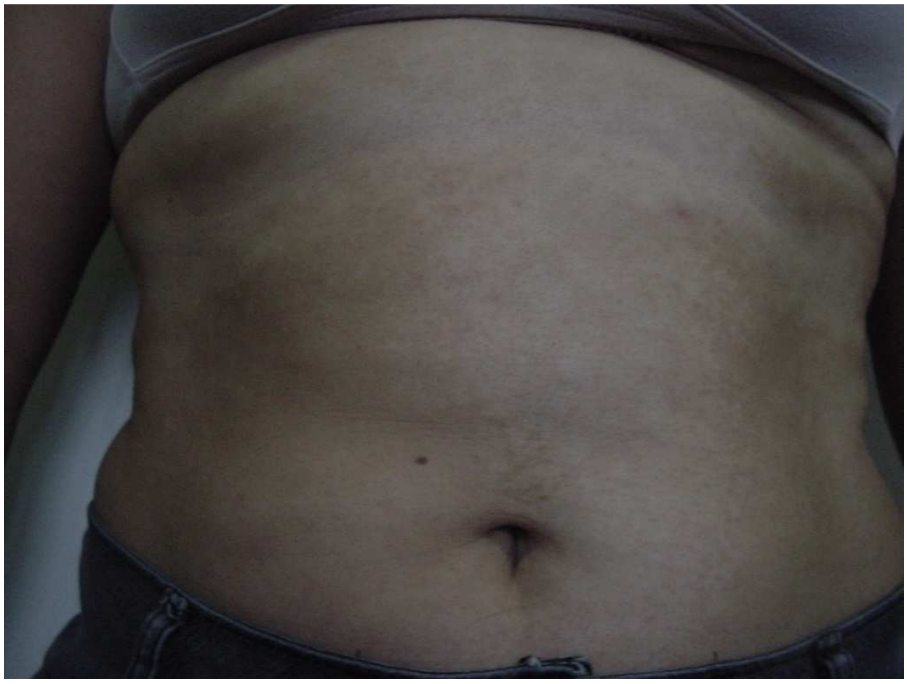


Figura 9. Manchas hipopigmentadas confluentes, mal definidas, não descamativas, localizadas no tronco

Não há prurido, dor ou inflamação prévia. O exame sob a luz de Wood pode mostrar a presença de fluorescência folicular vermelha nos pontos hipopigmentados. O exame histopatológico mostra diminuição de melanina na epiderme, sendo a derme de aparência normal. É estável ou progride lentamente por anos, com desaparecimento espontâneo após a meia-vida. Deve ser diferenciada de outras desordens hipopigmentares, tais como a pitiríase versicolor, cujo micológico direto esclarece a etiologia fúngica, e a pitiríase alba, em especial as formas extensas, cujo histopatológico é o de uma desordem basicamente eczematosa. Como tem sido observada a melhora após a eliminação do *P. acnes*, um tratamento sugerido é a aplicação tópica de antibióticos como a clindamicina a 1%, em loção, durante o dia, peróxido de benzoíla a 5% em gel, à noite, e irradiação com luz UVA, três vezes na semana, por 12 semanas. A antibioticoterapia sistêmica também pode ser empregada, em especial com as tetraciclinas. Pode ocorrer recidiva (Relyveld et al, 2007).

.3.1.3 Pitiríase alba

Mais comumente relatada em crianças de pele negra, provavelmente devido à melhor visualização das lesões pelo contraste com a pele sã. As lesões iniciais são pápulas descamativas, pouco perceptíveis, que evoluem para manchas hipocrômicas bem visíveis, acometendo a face, o pescoço e os braços, sendo resistentes ao tratamento (Figura 10) (Beliboni, Yagyma, 1975; Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Weber et al, 2000; Fitoussi, Sulimovic, 2003).



Figura 10. Manchas hipocrômicas, mal delimitadas, pouco descamativas, acometendo a face.

3.1.4 Pseudofoliculite da barba (PFB)

A PFB, também conhecida como *pili incarnati*, foliculite traumática da barba e sicose da barba, é doença crônica comum, vista quase exclusivamente em homens negros, entre 14 anos e 25 anos de idade, sendo a prevalência entre 45% e 83%. No passado, foi responsável por problemas raciais no exército, pela necessidade de um rosto barbeado e limpo. Na vida civil, também causa

problemas em profissões que necessitam de aparência barbeada, como policiais e bombeiros, serviços relacionados à alimentação e comissários de bordo. Acomete, principalmente, a face e o pescoço do homem, mas também é vista nas mulheres em áreas onde se pratica a depilação, tais como as axilas, a região púbica e as pernas de mulheres no climatério ou em jovens hirsutas. A etiopatogenia é uma reação inflamatória de corpo estranho ao redor do pêlo, devido as suas características estruturais e pela direção do seu crescimento, que curva para baixo e penetra na epiderme e na derme (penetração extrafolicular) ou cresce dentro do folículo, perfura sua parede e penetra na derme (penetração transfolicular). Essa última, geralmente, resulta da técnica de barbear incorreta, como esticando a pele, e o uso de lâminas que puxam o pêlo ao invés de cortá-lo, resultando na sua retração com a ponta abaixo da superfície da pele. Clinicamente, são papulopustulas foliculares, em que o pêlo pode ser visto num sulco linear, devido ao crescimento

paralelo (Figura 11).

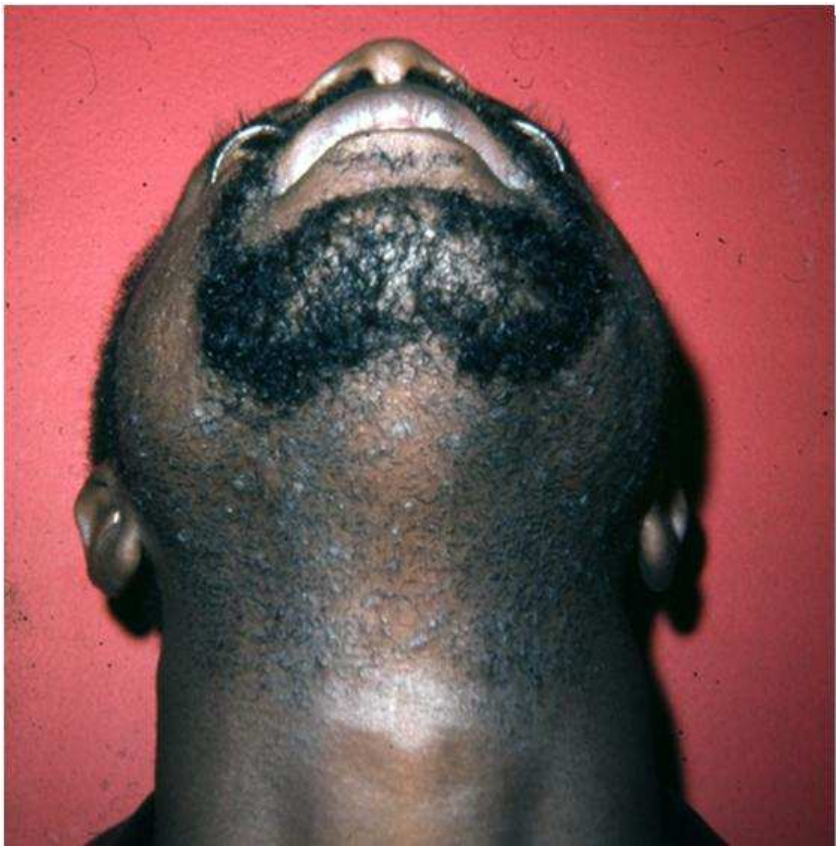


Figura 11. Pápulas e pústulas foliculares nos pelos da barba

As pústulas podem ser secundárias à infecção, geralmente pelo *Staphylococcus epidermidis*. Pode ocorrer hiperpigmentação pós-inflamatória e quelóides. O exame histopatológico mostra invaginação da epiderme, infiltrado inflamatório neutrofílico, microabscessos, granulomas do tipo corpo estranho e fibrose. O diagnóstico diferencial inclui foliculite bacteriana ou traumática, acne vulgar, dermatofitose, impetigo e dermatoses sarcoídicas. Medidas terapêuticas são o emprego de agentes tópicos que diminuem a irritação após a remoção do pelo, tais como emolientes, hidrocortisona a 1%, uréia a 10% e ácido lático a 10% em creme. Retinóides 0,025% a 0,05% em creme, gel, ou solução reduzem a

hiperqueratose, assim como os alfa-hidroxi-ácidos, como o ácido glicólico. Antibióticos, como a clindamicina a 1% e a eritromicina a 2%, associadas ou não ao peróxido de benzoíla 2,5% a 10% reduzem a infecção secundária. As esfoliações químicas com ácido glicólico ou com ácido salicílico, a crioterapia com nitrogênio líquido e o uso tópico de clareadores, como a hidroquinona a 4%, o ácido azelaico a 20% e o ácido kójico a 1% diminuem a hiperpigmentação. O creme de eflornithine hydrochloride a 13.9% (Vaniqa®) inibe o crescimento do pelo. A utilização sistêmica de antibióticos, dirigida por cultura, corticosteróides ou isotretinoína pode ser opção nos casos mais graves. A prevenção consiste em interromper a prática de se barbear com lâminas manuais, utilizando barbeador elétrico ou cremes depilatórios; o pêlo é liberado em algumas semanas, por tensão natural ou massagens com água morna, esponja e sabonete antibacteriano. A cura definitiva é a remoção permanente do folículo piloso por eletrólise, laser ou remoção cirúrgica dos bulbos (Kligman, Mills, 1973; Alexander, Delph, 1974; Edlich et al, 1986; Friedman, 1987; Scott, 1988; Dunn, 1988; Chu, 1989; Hage, Bouman, 1991; Coquilla, Lewis, 1995; Perricone, 1993; Crutchfield, 1998; Kauvar, 2000; Guttman, 2001; Perry et al, 2001;).

3.1.5 Quelóide

O quelóide desenvolve-se após injúria cutânea, sendo a sua incidência de três a 18 vezes maior na pele negra, em igual proporção entre os sexos dentro de uma mesma faixa etária, e a maioria na faixa etária entre os 10 anos e 30 anos. É doença de caráter familiar e mecanismo incerto, aparentemente por herança

autossômica recessiva. Decorre da produção exagerada de colágeno, devido à hiperproliferação dos fibroblastos (que existem em número maior e são hiperativos na pele negra) e à inibição da degradação de componentes da matriz extracelular. Os locais mais comumente acometidos são as regiões préesternal, cervical posterior, deltóide, dorso e pavilhão auricular, sendo raros nas pálpebras, no pênis, no escroto e nas regiões frontal, palmar e plantar. Caracterizam-se por lesão eritematosa elevada, brilhante, pruriginosa ou dolorosa, de localização dérmica, que ultrapassa os limites da ferida original (Figura 12).



Figura 12. Placas e nódulos brilhantes, endurecidos, ultrapassando os limites da ferida original

Apresenta crescimento ao longo do tempo e não regride espontaneamente. A histopatologia mostra epiderme achatada, fibras colágenas em arranjo nodular e de distribuição irregular na derme profunda, com fibras elásticas praticamente ausentes, além da ausência de pêlos, de glândulas sebáceas e sudoríparas. Comumente evolui com recorrência após a excisão. Deve ser diferenciado da cicatriz hipertrófica, a qual é confinada às margens da lesão original e tende à regressão espontânea vários meses após o trauma inicial. O tratamento do quelóide é difícil, portanto deve-se tomar toda a cautela no manejo de uma ferida para prevenir o seu aparecimento. Há consenso sobre o maior sucesso do tratamento não cirúrgico nas cicatrizes imaturas. O tratamento cirúrgico somente deve ser indicado após completado o período de maturação que vai de 6 meses a 12 meses, de preferência associado à infiltração de corticóide. Outras modalidades terapêuticas, como a crioterapia, a radioterapia, a laserterapia, a compressão, o silicone, as injeções de 5-fluoruracil, de bleomicina e de interferon, além do uso tópico de imiquimod e de tacrolimus podem ser empregadas (Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Shaffer et al, 2002; Fitoussi, Sulimovic, 2003; Carluz et al, 2006).

.

3.1.6 Dermatose papulosa negra

Dermatose papulosa negra é uma condição cutânea benigna, comum entre adultos negros. Caracteriza-se por múltiplas pápulas pequenas, hiperpigmentadas, assintomáticas, localizadas na face (particularmente nas pálpebras e nas regiões malares) e no

pescoço, às vezes estendendo-se ao colo, causando transtorno cosmético (Figura 13).



Figura 13. Múltiplas pápulas pequenas, hiperpigmentadas, localizadas na face.

Histologicamente, as lesões lembram ceratoses seborreicas. O tratamento é feito por métodos destrutivos como a eletrocoagulação, a cauterização química com ácido tricloroacético, a crioterapia ou a laserterapia (Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Fitoussi, Sulimovic, 2003).

3.1.7 Úlceras da anemia falciforme

A anemia falciforme é uma alteração hereditária, causada por anormalidades dos eritrócitos falciformes, em decorrência da hemoglobina mutante. Como parte do quadro clínico, em homozigotos, 15% a 75% dos pacientes podem desenvolver úlcera de perna, mais frequentemente no sexo masculino e acima dos 10 anos de idade. O surgimento depende de vários fatores, tais como o a oclusão vascular, a hipóxia tecidual, a hemólise e fatores genéticos. É inconclusiva a participação da insuficiência venosa. As úlceras ocorrem próximas aos tornozelos e quase sempre são bilaterais. São redondas ou ovais, superficiais ou profundas, com fundo, geralmente, amarelado, possuem margens bem definidas e, ao cicatrizarem, deixam cicatriz atrófica hipopigmentada com halo hiperpigmentado (Figura 14).



Figura 14. Úlceras circulares, com fundo amarelado, de margens bem definidas, localizadas na perna direita, e cicatrizes atróficas na esquerda

O diagnóstico diferencial deve ser feito com as úlceras de perna de outras etiologias, como as infecciosas, as vasculares e as neoplásicas. Seu tratamento consiste em limpeza local, remoção dos tecidos necróticos e aplicação de produtos tópicos, como antibióticos, papaína, colágeno, entre outros.O repouso e a elevação do membro facilita a cicatrização. Podem-se utilizar transfusões periódicas e intervenções cirúrgicas em casos especiais. A cicatrização da úlcera é geralmente lenta e a taxa de recorrência é alta (Ramalho et al, 1985; Connolly, Bikowski, 1998).

3.1.8 Pseudoacantose nigricante

Comum entre indivíduos negros, tem a fricção como o papel etiológico mais importante. Associa-se, frequentemente, ao diabetes mellitus, à obesidade e à resistência à insulina. Alguns casos são atribuídos ao uso de certos medicamentos, tais como o ácido nicotínico, a niacinamida, o dietilestilbestrol, os anticoncepcionais orais, os glicocorticóides e os antagonistas do ácido fólico. Caracteriza-se, clinicamente, por espessamento aveludado da pele e hiperpigmentação, de localização simétrica, nas flexuras cutâneas, como as regiões cervical, axilar e inguinocrural, sendo

comum a concomitância de acrocórdons (Figura 15).



Figura 15. Espessamento aveludado da pele e hiperpigmentação na região cervical.

Nas regiões inguinocrurais é freqüente a presença de fungos. A histopatologia exibe hiperqueratose, hiperpigmentação da camada basal e papilomatose. O tratamento inclui corrigir a doença subjacente, queratolíticos tópicos (p.ex.: tretinoína) e dermoabrasão (Connolly, Bikowski, 1998; Miller, Rapini, 2010).

3.1.9 Ainhum

Ainhum ou ayun (na língua iorubá, significa cortar) é doença rara, de causa desconhecida, acometendo, particularmente, indivíduos negros. É reconhecida por alguns como entidade isolada e por outros como parte das manifestações de outras entidades mórbidas. A lesão constitui-se de anel escleroso, em torno dos pododáctilos, geralmente o quinto, os quais são progressivamente

estrangulados, tornando-se globosos, e acabando em amputação (Barreto, 1984).

3.1.10 Enfermidades do cabelo e do couro cabeludo

As enfermidades do cabelo e do couro cabeludo são mais freqüentes na população negra devido às características intrínsecas dos cabelos, aos hábitos de cuidados e às práticas culturais. Incluem prurido, descamação, cabelos quebradiços, foliculites e alopecias.

Dermatite seborréica do couro cabeludo

É doença crônica e recidivante na população negra, levando às queixas de descamação, às vezes intensa, e de prurido (Figura 16).



Figura 16. Placa ligeiramente eritematosa com descamação espessa no couro cabeludo.

O uso rotineiro de xampus antisseborréicos e de alisantes (especialmente por mulheres) resseca a haste do cabelo fragilizando-o. Isso faz com que o indivíduo passe emolientes no couro cabeludo o que pode causar dermatite de contato irritativa e acne na região frontal (Halder, 1983).

Foliculite ou acne queloideana da nuca

É enfermidade infreqüente, que afeta indivíduos negros, especialmente o sexo masculino, sendo rara na mulher. A etiologia é desconhecida, mas parece que a inflamação é também causada pela curvatura do pêlo seguida da sua penetração na derme, como na PFB. Discute-se a existência da influência de fatores hereditários, auto-imunes e infecciosos. Manifesta-se por pápulas e pústulas, que coalescem formando placas e nódulos, que evoluem com fibrose, localizados na nuca e na região occipital (Figura 17).



Figura 17. Placas e nódulos fibróticos na nuca.

Complicam com abscessos, quelóides e alopecia permanente, muitas vezes provocando seqüelas importantes. O tratamento é igual ao da PFB (Connolly, Bikowski, 1988; Dinehart et al, 1989).

Foliculite dissecante do couro cabeludo

Também chamada *folliculitis et perifolliculitis abscedens et suffodiens*, é quase exclusiva de indivíduos negros, afetando homens jovens. É causada por oclusão folicular e reação granulomatosa. Nódulos e abscessos dolorosos localizam-se no vértice e na região occipital, nos quais podem ser isolados *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas, deixando como seqüela a*lopecia cicatricial e quelóide. A associação com acne conglobata, hidrosadenite e cisto pilonidal formam a tétrade de oclusão folicular. O principal diagnóstico diferencial é com o quérion. O tratamento é com o emprego sistêmico de corticosteróide, dapsona ou antibióticos. Zinco e ácido retinóico parece exercerem efeitos por diminuir a ceratinização folicular. Os casos mais graves podem requerer drenagem, excisão cirúrgica ou radioterapia (Connolly, Bikowski, 1998).

Alopecias

Vários tipos de alopecias, especialmente as cicatriciais, acometem mulheres negras, como as causadas pelo lúpus eritematoso discóide e pelo líquen plano pilar. Mas, duas entidades são freqüentes em indivíduos negros: a alopecia de tração e a síndrome de degeneração folicular, atribuídas a penteados (tranças

apertadas, rabos-de-cavalo, adição de cabelo artificial ou adornos) ou a produtos e equipamentos, como alisantes químicos, secadores, processos térmicos e tinturas (Alchorne, de Abreu, 2007, 2008).

Alopecia de tração

Ocorre geralmente em mulheres negras, na linha frontal e parietotemporal (Figura 18)

 .

Figura 18. Área de alopecia na linha frontal e parietotemporal.

Relaciona-se à tensão prolongada e à escassez de fibras elásticas que ancoram os folículos pilosos na derme e produzem alopecias irreversíveis (Connolly, Bikowski, 1998).

Síndrome da degeneração folicular (alopecia cicatricial centrífuga)

Ocorre progressivamente no vértice e na região mediana do couro cabeludo, poupando a linha frontal. O couro cabeludo adquire aspecto brilhante, devido à diminuição ou à ausência dos óstios foliculares. A histopatologia mostra inflamação nos folículos pilosos. O tratamento tópico inclui o uso do minoxidil a 5% em solução, vitaminas, antibióticos, antifúngicos, corticosteróides e ablação a laser. Nos casos graves, drogas sistêmicas, tais como os corticosteróides, a dapsona, a hidroxicloroquina, a isotretinoína, a talidomida e o metotrexate podem ser empregadas (Sperling, Sau, 1992).

4. Dermatoses com aspectos peculiares na pele negra

4.1 Alterações pigmentares

Grande parte dos distúrbios vistos na pele negra é de origem pigmentar. Alguns são quase que exclusivos dessa população, como a hiperpigmentação (Figura 7)



e hipopigmentação (Figura 19)



Figura 19. Manchas eritematodescamativas evoluindo para hipocromia na região da barba.

pósinflamatória, a pitiríase alba (Figura 10) e a hipomelanose macular progressiva (Figura 9), outros, também comuns em brancos, são angustiantes aos pacientes, pelas suas características muito evidentes e resistência ao tratamento. Destacam-se o melasma (Figura 20)

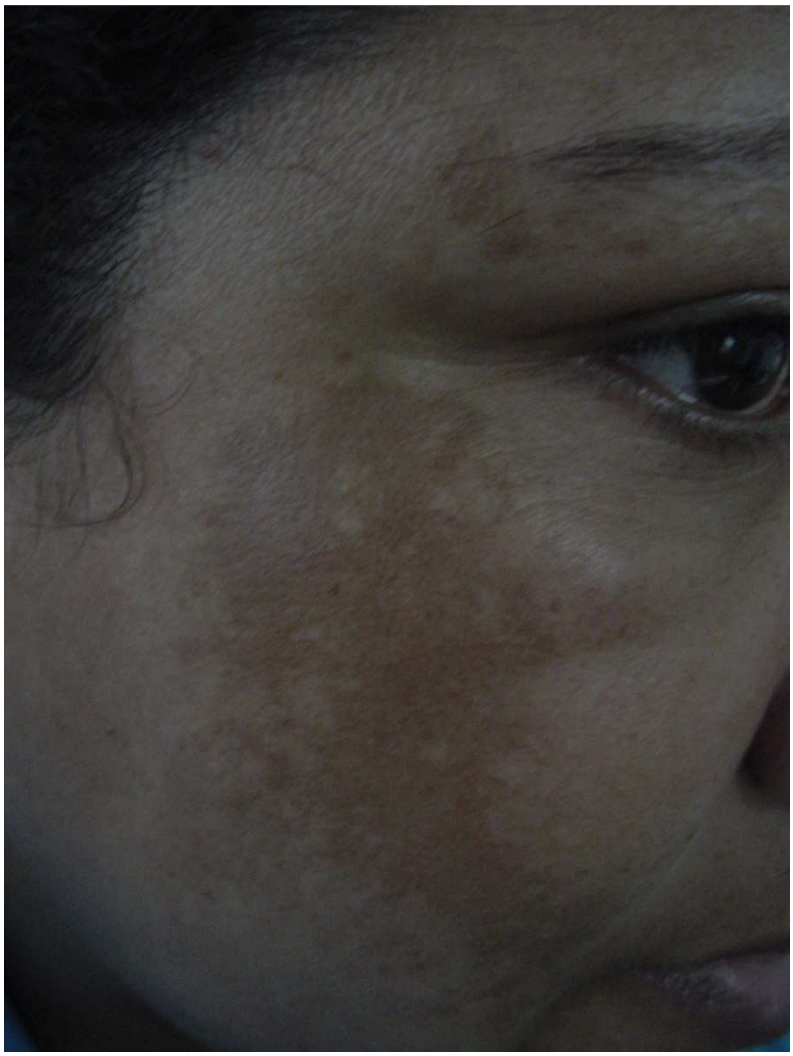


Figura 20. Manchas hipercrômicas de limites precisos e contornos irregulares localizada nas regiões zigomática, malar e superciliar.

, o vitiligo (Figuras 8 e 21)



Figura 21. Manchas acrômicas no lábio inferior.

e as acromias secundárias a doenças (Figura 22),



Figura 22. Manchas eritematosas de lúpus eritematoso subagudo na face evoluindo para acromia.

a traumas ou a procedimentos dermatológicos invasivos (Alchorne, de Abreu, 2007, 2008).

4.2 Acne

A acne é dermatose comum na população negra, ligeiramente menos freqüente que em brancos. Porém, não há dados suficientes sobre a sua freqüência em comparação aos brancos. A patogênese envolve os mesmos fatores, mas parece haver densidade maior de *Propionibacterium acnes* em mulheres negras em comparação às brancas e tem sido sugerida a existência de diferenças no tamanho e na atividade das glândulas sebáceas, com maior produção de sebo na pele negra. As lesões são semelhantes às da pele branca (Figura 23),



Figura 23. Comedões, manchas hipercrômicas e cicatrizes na face.

mas parece que a forma nodulocística é rara em negros, mas quando ocorre pode ser desfigurante (Figura 24).



Figura 24. Cistos, abcessos e crostas disseminados pela face.

Os comedões exibem inflamação acentuada, com infiltrado de leucócitos polimorfonucleares, e as pápulas e pústulas demonstram infiltrados inflamatórios densos, incluindo granuloma de corpo estranho com células gigantes. Isso pode explicar a propensão ao desenvolvimento de hiperpigmentação pós-inflamatória. É comum a

ocorrência de cicatriz queloideana (Figura 25),



Figura 25. Cicatrizes queloideanas em lesões prévias de acne.

especialmente, no tórax, no dorso e na linha mandibular. Uma variante de acne, comum na pele negra, é a causada por produtos gordurosos usados nos cabelos; esses se espalham à região frontal causando comedões e pápulas nesse local (Figura 26).



Figura 26. Comedões e pápulas na região frontal.

A acne na pele negra necessita de tratamento agressivo logo de início. Este inclui retinóides e antibióticos tópicos ou sistêmicos e agentes ceratolíticos tópicos. Antibióticos, como a eritromicina e a clindamicina, devem ser usados sempre, assim como o peróxido de benzoíla. Quanto ao retinóide tópico, é necessária seleção cuidadosa para evitar dermatite de contato, que causa hiperpigmentação pós-inflamatória, devendo-se dar preferência ao adapaleno ou ao tazaroteno. Esses devem ser iniciados em concentrações menores, em dias alternados, evitando-se o veículo gel nos meses de inverno ou na pele seca, e aplicando-se hidratante não comedogênico previamente. Deve-se evitar o uso de adstringentes, tônicos e sabonetes abrasivos. Agentes clareadores, como a hidroquinona e o ácido azelaico, assim como a associação com alfa-hidroxi-ácidos podem ser empregados, além de fotoprotetor não comedogênico. Na dependência da gravidade do caso, deve-se optar por agente sistêmico como antibiótico ou a isotretinoína (Plewig et al, 1970; Wilkins, Voorhees, 1970; Halder et al, 1983; Fitton, Goa, 1991; Halder et al, 1996; Warrier et al, 1996; Cunliffe et al, 1998; Taylor et al, 2002; Halder, Nootheti, 2003) .

4.3 Eczemas

São comuns na pele negra. Há ausência de eritema perceptível e evolução rápida para discromias. As formas agudas, com vesiculação e exsudação, são mais comuns nos indivíduos brancos; nos negros há mais alterações pigmentares e liquenificação.

Dermatite atópica

A prevalência da dermatite atópica é maior em crianças negras, mas apesar dos achados clínicos serem similares aos das crianças brancas, estudos mostram que crianças negras apresentam risco aproximadamente seis vezes maior do que as brancas de ter doença grave. O eritema, pouco perceptível, pode ser um fator que contribui para isso. A localização facial (Figura 27)



Figura 27. Lesões eczematosas subagudas na face, poupando apenas a região nasal.e extensora (Figura 28)



Figura 28. Pápulas foliculares e placas descamativas, de distribuição simétrica, nas regiões extensoras dos antebraços.

é comum. Evolui com lesões hiper ou hipopigmentadas. Há relato de casos com similaridade clínica ao líquen plano, mas histologicamente, na dermatite atópica líquen plano-símile há uma dermatite espongiótica, sem dermatite liquenóide evidente. Nas crianças há uma variante papulofolicular (Figura 29)



Figura 29. Pápulas eritematosas foliculares, algumas escoriadas, no tronco.

(Macharia et al, 1993; Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Ben-Gashir, Hay, 2002; Janumpally et al, 2002; Fitoussi, Sulimovic, 2003; Alexis et al, 2007; Allen et al, 2008).

Eczema numular

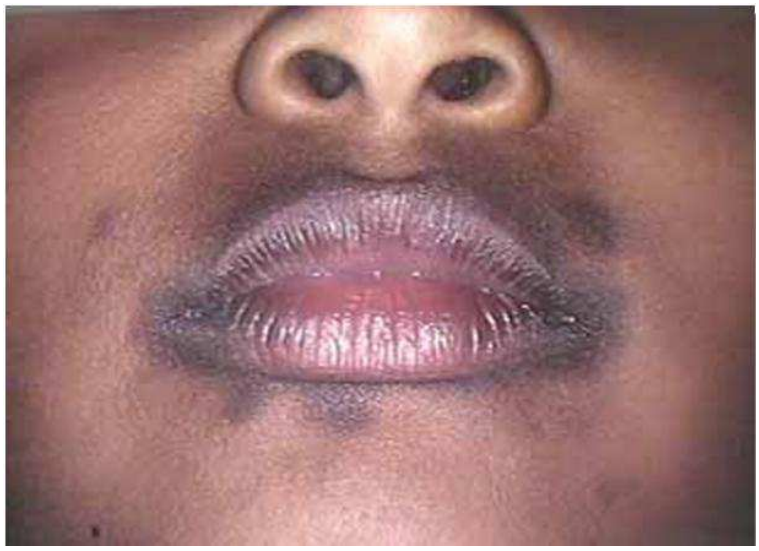
Caracteriza-se por lesões numulares, com hiperpigmentação intensa e persistente (Figura 30) (Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Fitoussi, Sulimovic, 2003).



Figura 30. Manchas numulares, hiperpigmentadas, bem delimitadas, de distribuição difusa no braço e no tórax.

Eczema de contato

As diferenças estruturais da pele negra parecem torná-la resistente à penetração transcutânea e à resposta a agentes químicos irritantes ou sensibilizantes, sugerindo que a pele negra desenvolve dermatite de contato menos freqüentemente que a branca. Testes com coaltar comprovaram essa menor vulnerabilidade, causando na pele branca pápulas, pústulas e desintegração folicular, enquanto na pele negra causou apenas hiperqueratose. Assim, habitualmente, exsudação, vesiculação e bolhas ocorrem mais em brancos; em negros ocorre mais discromia e liquenificação (Figuras 7



e 31).



Figura 31. Placa descamativa, liquenificada e discrômica, acometendo toda a região cervical posterior.

Em relação ao teste de contato, devido à difícil percepção do eritema na pele pigmentada, este não é uma boa ferramenta para o diagnóstico da dermatite de contato alérgica. Devido a isso, é difícil avaliar a freqüência da mesma em negros. Quanto à dermatite de contato irritativa há controvérsias no diferencial racial da irritabilidade da pele. Estudos iniciais, baseados na observação do eritema, mostraram menor susceptibilidade da pele negra a substâncias irritantes, requerendo exposição prolongada para desenvolver a dermatite de contato irritativa. Estudos posteriores, usando parâmetros mais objetivos, mostraram maior sensibilidade da pele negra, devida à barreira comprometida, à diminuição do fluxo sangüíneo cutâneo e à menor reatividade vascular. Na dermatite de contato alérgica, as áreas mais afetadas, como nos indivíduos brancos, são as mãos e a face. Relatos sobre a susceptibilidade da pele negra a alérgenos específicos são conflitantes, mas parece que o níquel é o sensibilizante mais freqüente, com índice similar ao da pele branca. A capacidade em montar resposta imunológica aos antígenos é igual nas duas raças, estando as diferenças relacionadas às exposições, sendo mais responsabilizadas as práticas culturais do que fatores genéticos ou biológicos (Marshall et al, 1919; Kenney, 1970; Kligman, Epstein, 1975; Fisher, 1977; Olumide, 1985; Berardesca, Maibach, 1988; Berardesca, Maibach, 1991; Sugino et al, 1993; Deleo et al, 2002).

4.4 Sarcoidose

Sarcoidose é 10 vezes mais freqüente em negros do que em brancos, com prognóstico pior e maior comprometimento sistêmico. Ocorre comprometimento extrapulmonar mais severo e lesões de pele mais exuberantes e extensas. Essas apresentam morfologia extremamente variável, frequentemente atípicas, e, muitas vezes, demonstram necrose fibrinóide na histologia. Lesões anulares, ictiosiformes, ulcerativas e tumoriformes são quase exclusivas dessa população. Pápulas ou placas lisas e brilhantes são as manifestações cutâneas mais freqüentes (Figura 32).



Figura 32. Pápulas e placas lisas e brilhantes distribuídas simetricamente nas regiões palpebrais

O eritema nodoso é infrequënte. Podem ser vistas alterações simulando lúpus eritematoso discóide, xantelasma e líquen plano anular, além de alopecia cicatricial. Por causa das manifestações cutâneas próprias, a sarcoidose deve ser incluída no diagnóstico

diferencial de todas as dermatoses crônicas em negros (Minus, Grimes, 1983; Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Fitoussi, Sulimovic, 2003).

4.5 Pitiríase rósea de Gibert

Pitiríase rósea em negros parece ser mais florida e as lesões tendem a distribuir-se em áreas como a face e o couro cabeludo. O comprometimento de áreas não usuais, as desordens de pigmentação pós-inflamatória e as lesões papulares são características tipicamente associadas a pacientes negros (Figura 33). O prurido é quase sempre observado (Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Fitoussi, Sulimovic, 2003; Amer, Fischer, 2007).



Figura 33. Múltiplas pápulas e placas, algumas coalescentes, bem delimitadas, descamativas, com ligeiro eritema, localizadas na região abdominal.

4.6 Líquen plano

As lesões são brilhantes, escuras ou acinzentadas, sendo as formas anulares mais encontradas nessa cor de pele (Figura 34).



Figura 34. Pápulas e placas brilhantes, acinzentadas, algumas lineares, localizadas difusamente no tronco e no membro superior

Formas atípicas, circinadas e acrômicas, são freqüentes. A hiperpigmentação residual é intensa e persistente. Raramente, os negros apresentam lesão oral. Pode haver associação com líquen nítido, o qual não tem predileção racial (Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Fitoussi, Sulimovic, 2003).

4.7 Psoríase

Menos comum nos indivíduos negros, evolui com lesões nas localizações clássicas, descamativas com hipocromia ao redor, às vezes assumindo aspecto violáceo liquenóide ou eczematoso crônico (Figuras 35 e 36). Pode causar hiperpigmentação pósinflamatória. O prurido é usual. As formas pustulosas e as ungueais são raras (Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Cristophers, 2001; Fitoussi, Sulimovic, 2003).



Figura 35. Placas hiperceratósicas isolada, de distribuição simétrica, nos cotovelos.



Figura 36. Placas eritematodescamativas, de aspecto eczematoso, acometendo a superfície dorsal e palmar dos quirodáctilos, acompanhadas de edema das articulações interfalangeanas.

4.8 Lúpus eritematoso (LE)

São reconhecidas diferenças étnicas na expressão clínica do LE sistêmico. Pacientes negros geralmente manifestam lesões discóides na pele, fibrose pulmonar e pleurite, e, menos comumente que brancos, fotossensibilidade, livedo reticular e trombose vascular. Além disso, apresentam freqüência mais elevada da positividade dos autoanticorpos anti-Sm, anti-RNP e anti-Ro. As lesões discóides atróficas podem permitir a expressão do eritema e são mais desfigurantes do que as observadas na pele branca (Figura 22);



as lesões subagudas (Figura 37)



Figura 37. Placa com centro hiperpigmentado e bordas eritematosas, bem delimitada, localizada na região malar.

e as agudas são hiperpigmentadas (Molina et al, 1997; Connolly, Bikowski, 1998; Gedalia et al, 1999; Mahé, 2000; Fitoussi, Sulimovic, 2003; Jacyk, Bhana, 2006).

4.9 Sífilis

Enquanto a sifílide macular é mais comum em brancos, formas foliculares, papulosas e pustulosas afetam negros, sendo a forma anular perioral quase exclusiva deste grupo (Figura 38)

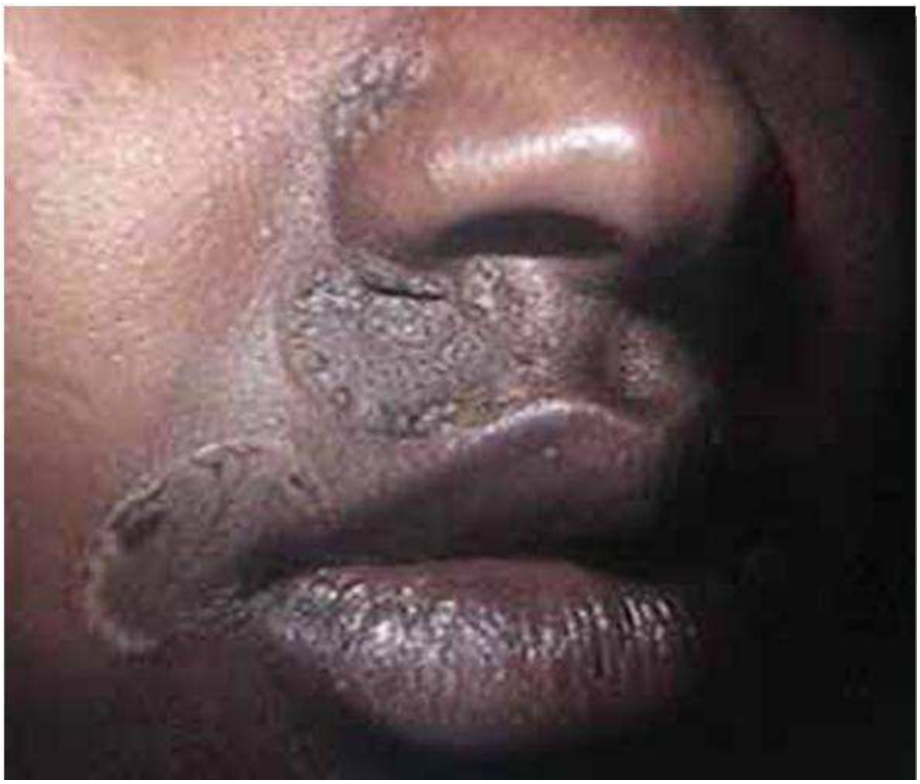


Figura 38. Placas anulares, com centro hipercrômico e bordas ligeiramente eritematosas, de distribuição perioral.

. Lesões hiperpigmentadas palmoplantares, apesar de serem monomorfas e comprometerem a superfície medioplantar, devem ser diferenciadas da hiperpigmentação normal (Figura 39)



Figura 39. Lesões hiperceratóticas e hiperpigmentadas, monomorfas, comprometendo a superfície palmar

A alopecia do secundarismo é mais comum em negros, assim como o condiloma plano e a goma (Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Fitoussi, Sulimovic, 2003).

4.10 Micoses superficiais

A pitiríase versicolor na pele negra caracteriza-se por placas descamativas hiperpigmentadas ou hipopigmentadas, ocasionalmente com lesões foliculares, atingindo freqüentemente a face, poupando o tronco e confundindo-se com dermatite seborréica

(Figura 40).

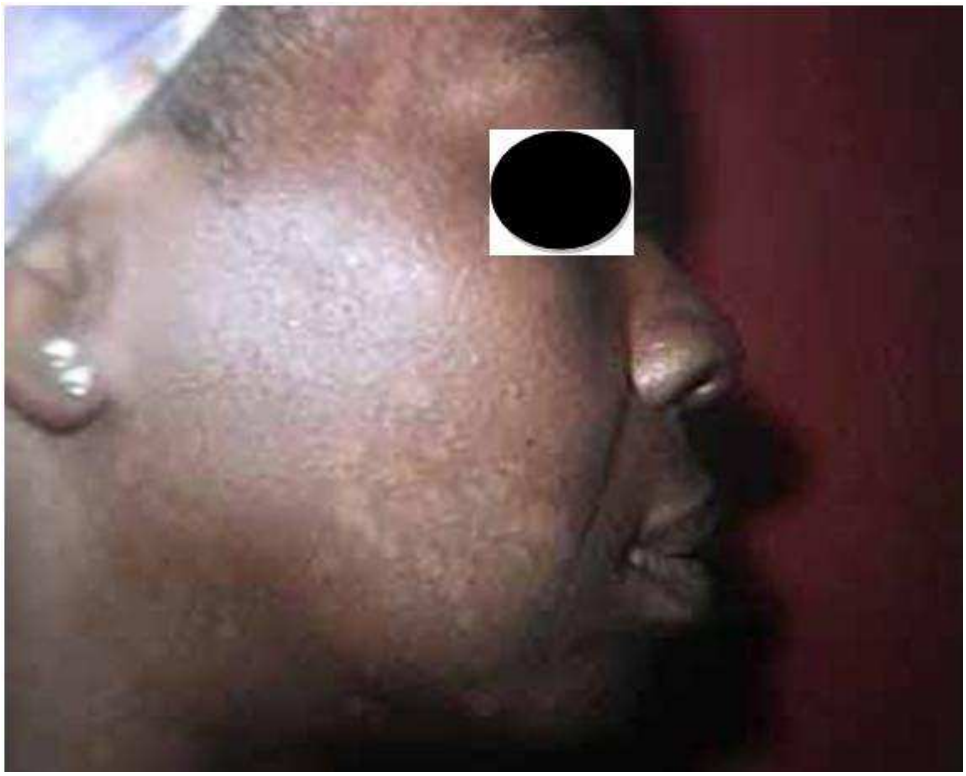


Figura 40. Manchas hipocrômicas lenticulares, descamativas, distribuídas na face e no pescoço.

Nas tinhas, o eritema é pouco perceptível, cursando com hipercromia (Figura 41),



Figura 41. Mancha hipercrômica, com descamação predominantemente nas bordas, bem delimitada, na região inguinocrural.

confundindo-se frequentemente com eritrasma quando localizadas nas regiões de dobras (Trope et al, 1992; Connolly, Bikowski, 1998; Mahé, 2000; Fitoussi, Sulimovic, 2003).

4.11 Neoplasias

Câncer na pele negra é relativamente infreqüente e apresenta-se de forma atípica. Por esse motivo, costuma ser diagnosticado em fases mais avançadas, apresentando, portanto, altos índices de morbidade e de mortalidade. Habitualmente, pode ocorrer em áreas não expostas ao sol, pois a luz solar representa fator menos importante. Isso é resultado da fotoproteção fornecida pela grande quantidade de melanina na epiderme na pele mais escura. Os melanossomos, maiores e mais melanizados, absorvem e dispersam mais irradiação solar do que os melanossomos menores

dos indivíduos claros. A dificuldade em se reconhecer a cor da lesão na pele escura e a pigmentação de alguns cânceres de pele, que usualmente não são pigmentados nos brancos, são os principais fatores que dificultam o diagnóstico (Alchorne, de Abreu, 2007, 2008).

Carcinoma basocelular (CBC)

O CBC representa o segundo câncer de pele mais comum nos pretos, sendo a exposição a luz UV solar fator etiológico comum, assim como na pele clara. As lesões frequentemente são pigmentadas, porisso as telangiectasias e a borda perolada podem ser aspectos difíceis de ser reconhecidos (Figura 42).

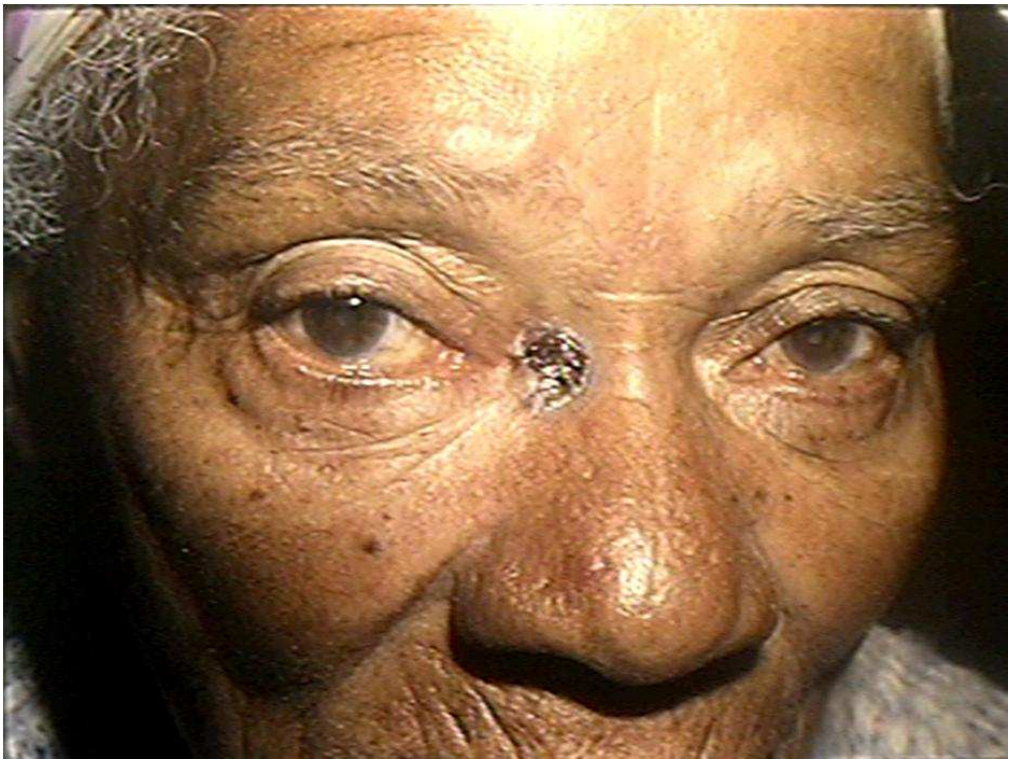


Figura 42. Lesão pigmentada, bem delimitada, com 1 cm, no canto do olho direito.

Devem ser diferenciadas da ceratose seborreica, do melanoma maligno ou do nevo sebáceo. A distribuição anatômica do CBC tende a ser similar a dos brancos, a maioria ocorrendo nas regiões da cabeça e do pescoço (Mora, Burris, 1981; Dhir et al, 1995; Halder, Bridgeman-Shah, 1995; Bradford, 2009).

Carcinoma espinocelular (CEC)

CEC é o câncer de pele mais freqüente em negros. Diferente da pele clara, desenvolve-se com freqüência em pele não exposta, tal como nas pernas, nos genitais e no ânus (Figura 43).



Figura 43. Massa vegetante acometendo e destruindo a glande.

Fatores predisponentes incluem cicatrizes de queimaduras térmicas (Figura 44)



Figura 44. Lesão úlcero-vegetante, em cicatriz prévia de queimadura, na região do joelho esquerdo, se estendendo para a perna e coxa.

e química, úlceras crônicas da perna e locais de radiação prévia. Inflamações crônicas, tais como osteomielite, hidradenite supurativa, lúpus vulgar e lúpus eritematoso discóide representam igualmente fatores de risco. Pacientes imunodeprimidos, incluindo transplantados ou portadores do Papilomavirus humano, apresentam risco aumentado para CEC. Portanto, úlceras que não cicatrizam na pele de pessoa de cor, não obstante a etiologia, devem ser biopsiadas. O potencial de produzir metástase é maior, podendo refletir a tendência para a pessoa de cor de apresentar-se com doença mais avançada, presumivelmente em conseqüência de atraso no diagnóstico, mas podendo relacionar-se à presença de tumores inerentemente mais agressivos. É fato conhecido que CEC desenvolvendo-se dentro de um processo cicatricial crônico tende a ser mais agressivo e associado a risco maior de metástase, comparado com aqueles induzidos pelo sol (Fleming et al, 1975; Mora, Perniciaro, 1981; Halder, Bang, 1988; Amir et al, 1992; Halder, Bridgeman-Shah, 1995; McCall, Chen, 2002; Bradford, 2009).

Melanoma

A radiação UV nos negros não parece ser fator de risco significativo para o melanoma, pois a maioria das lesões ocorre em áreas não expostas ao sol, como as mucosas e o melanoma lentiginoso acral, o qual cracteriza-se pela localização das lesões nas superfícies palmar e plantar, assim como na região subungueal Figura 45).



Figura 45. Pigmentação acometendo o leito ungueal e a unha do hálux, infiltrando tecidos adjacentes.

Fator de risco para o melanoma oral é a presença de melanose oral. A região plantar é o local mais comumente afetado. Lesões de melanoma em negros tendem a apresentarem-se em estágios mais avançados, com maior espessura, e assim tendem a um pior prognóstico, sendo a taxa de mortalidade mais elevada (Schreiber et al, 1971; Giraud et al, 1975; Reintgen et al, 1982; Halder, Bang, 1988; Halder, Bridgeman-Shah, 1995; Hudson, Krige, 1995; Maia et al, 2003; Byrd et al, 2004; Bradford, 2009).

Linfomas cutâneo de células T (LCT)

A frequência de LCT é duas vezes maior nos pretos do que brancos. Uma forma hipopigmentada é vista mais freqüentemente

em pessoas de pele mais escura, caracterizando-se pelo início precoce e pela boa resposta à terapia (Figura 46).



Figura 46. Mancha hipocrômica, mal delimitada, localizada na região da fossa ilíaca direita.

Clinicamente, as lesões apresentam-se como máculas ou placas, com bordas mal definidas, e vários graus de hipopigmentação, sem ou com mínima descamação, e, muitas vezes, com história de dermatite eczematosa ou psoriasiforme prolongada. Essas lesões podem ser confundidas com vitiligo, pitiríase alba, pitiríase versicolor, sarcoidose e hipopigmentação posinflamatória (Bradford, 2009).

Sarcoma de Kaposi (SK)

O SK apresenta taxa de incidência mais elevada em negros do que em brancos. Os asiáticos têm a taxa de incidência mais baixa.

Fatores de risco incluem SK endêmico na África e imunossupressão (transplantados de órgão ou AIDS). Surgem como máculas, nódulos ou placas violáceas, pouco dolorosas, localizadas, geralmente, nas extremidades inferiores (Bradford, 2009).

Dermatofibrosarcoma protuberante (DFSP)

Embora raro, o DFSP represente 10% dos casos de câncer de pele em negros, esses apresentam taxas de incidência mais elevadas em relação a brancos. Suas características clínicas são similares entre as raças. Muitas vezes têm a aparência de quelóide; portanto, quelóides atípicos em negros, de aparência incomum ou ocorrendo em áreas isentas de traumas ou de tensão, e aqueles com crescimento rápido, devem ser biopsiados para descartar a possibilidade de DFSP (Bradford, 2009).

Referências bibliográficas

Abdel-Naser MB, Verma SB, Abdallah MA. Common dermatoses in moderately pigmented skin: uncommon presentations. Clin Dermatol. 2005;23:446-56.

Alchorne MM, de Abreu MA. Dermatologia na pele negra. An Bras Dermatol. 2008;83(1):7-20.

Alchorne MM, de Abreu MA. Dermatoses na pele negra. In: Rotta O. Guia de dermatologia: clínica, cirúrgica e cosmiátrica. Barueri: Manole; 2007. p.593-608.

Alexander AM, Delph WI. Pseudofolliculitis barbae in the military. A medical, administrative and social problem. J Natl Med Assoc. 1974;66:459-64, 479.

Alexis AF, Sergay AB, Taylor SC. Common dermatologic disorders in skin of color: a comparative practice survey. Cutis. 2007 80(5):387-94.

Allen HB, Jones NP, Bowen SE. Lichenoid and other clinical presentations of atopic dermatitis in an inner city practice. J Am Acad Dermatol. 2008;58(3):503-4.

Amer A, Fischer H, Li X. The natural history of pityriasis rosea in black American children: how correct is the "classic" description? Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161:503–6. doi: 10.1001/archpedi.161.5.503.

Amir H, Mbonde MP, Kitinya JN. Cutaneous squamous cell carcinoma in Tanzania. Cent Afr J Med. 1992;38:439-43.

Barreto ER. Ainhum. Estudo de sete casos. An Bras Dermatol. 1984;59:143-6.

Beliboni N, Yagyma M. Estudo epidemiológico da pitiríase alba (casuística de 300 casos). An Bras Dermatol. 1975;50;135-40.

Ben-Gashir MA, Hay RJ. Reliance on erythema scores may mask severe atopic dermatitis in black children compared with their white counterparts. Br J Dermatol. 2002;147(5):920-5.

Berardesca E, Maibach HI. Contact dermatitis in blacks. Dermatol Clin. 1988;6(3):363-8.

Berardesca E, Maibach HI. Sensitive and ethnic skin. A need for special skin-care agents? Dermatol Clin. 199;9(1):89-92.

Bernard BA. Hair shape of curly hair. J Am Acad Dermatol. 2003;48(6 Suppl):S120-6.

Bradford PT. Skin cancer in skin of color. Dermatol Nurs. 2009;21(4):170-7, 206; quiz 178.

Brauner GJ. Cutaneous disease in black children. Am J Dis Child. 1983;137(5):488-96.

Byrd KM, Wilson DC, Hoyler SS, Peck GL. Advanced presentation of melanoma in african americans. J Am Acad Dermatol. 2004;50:21-4; discussion 142-3.

Carluz Miranda Ferreira, Evaldo Alves D´Assumpção. Cicatrizes Hipertróficas e Quelóides. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica.

2006;21(1). Disponível em: http://www.rbcp.org.br/detalhe_artigo.asp?id=123

Child FJ, Fuller LC, Higgins EM, Du Vivier AW. A study of the spectrum of skin disease occurring in a black population in south-east London. Br J Dermatol. 1999;141(3):512-7.

Chu T. Pseudofolliculitis barbae. Practitioner. 1989; 233:307-9.

Connolly C, Bikowski J. Atlas of black skin. Coral Springs, Florida: Merit Publishing International; 1998.

Coquilla BH, Lewis CW. Management of pseudofolliculitis barbae. Mil Med. 1995;160:263-9.

Cristophers E. Psoriasis — epidemiology and clinical spectrum. Clinical and Experimental Dermatology 2001;26:314-20.

Crutchfield CE. The causes and treatment of pseudofolliculitis barbae. Cutis. 1998;61:351-6.

Cunliffe WJ, Poncet M, Loesche C, Verschoore M. A comparison of the efficacy and tolerability of adapalene 0.1% gel versus tretinoin 0.025% gel in patients with acne vulgaris: a meta-analysis of five randomized trials. Br J Dermatol. 1998;139 Suppl 52:48-56.

Davis EC, Callender VD. Postinflammatory Hyperpigmentation: A Review of the Epidemiology, Clinical Features, and Treatment Options in Skin of Color. J Clin Aesthet Dermatol. 2010; 3(7):20–31.

Dekio S, Jidoi J. Hair low-sulfur protein composition does not differ electrophoretically among different races. J Dermatol. 1988;15:393-6.

Deleo VA, Taylor SC, Belsito DV, Fowler JF, Fransway AF, Maibach HI, et al. The effect of race and ethnicity on patch test results. J Am Acad Dermatol. 2002;46 (2 Suppl Understanding):S107-12.

Dhir A, Orengo I, Bruce S, Kolbusz RV, Alford E, Goldberg L. Basal cell carcinoma on the scalp of an indian patient. Dermatol Surg. 1995;21:247-50.

Dinehart SM, Herzberg AJ, Kerns BJ, Pollack SV. Acne keloidalis: a review. J Dermatol Surg Oncol. 1989;15:642-7.

Draelos ZD. Understanding African-american hair. Dermatol Nurs. 1997;9:227-31.

Dunn JF. Pseudofolliculitis barbae. Am Fam Physician. 1988;38:169-74.

Edlich RF, Haines PC, Nichter LS, Silloway KA, Morgan RF. Pseudofolliculitis barbae with keloids. J Emerg Med. 1986;4:283-6.

Fisher AA. Contact dermatitis in black patients. Cutis. 1977;20:303, 308-9, 316 passim.

Fitoussi C, Sulimovic L. Dermatologie sur peau noire en France métropolitaine. Paris: Flammarion Médecine-Sciences; 2003.

Fitton A, Goa KL. Azelaic acid. A review of its pharmacological properties and therapeutic efficacy in acne and hyperpigmentary skin disorders. Drugs. 1991;41:780-98.

Fleming ID, Barnawell JR, Burlison PE, Rankin JS. Skin cancer in black patients. Cancer. 1975;35:600-5.

Franbourg A, Hallegot P, Baltenneck F, Toutain C, Leroy F. Current research on ethnic hair. J Am Acad Dermatol. 2003;48(Suppl):S115-9.

Friedman SJ. Treatment of steatocystoma multiplex and pseudofolliculitis barbae with isotretinoin. Cutis. 1987;39:506-7.

Gamez-Garcia M. Plastic yielding and fracture of human hair cuticles by cyclical torsion stresses. J Cosmet Sci. 1999;50:69-77.

Gedalia A, Molina JF, Molina J, Uribe O, Malagon C, Espinoza LR. childhood-onset systemic lupus erythematosus: a comparative study of African Americans and Latin Americans. J Natl Med Assoc. 1999;91(9):497-501.

Giraud RM, Rippey E, Rippey JJ. Malignant melanoma of the skin in black africans. S Afr Med J. 1975;49:665-8.

Goldschmidt H, Raymond JZ. Quantitative analysis of skin color from melanin content of superficial skin cells. J Forensic Sci. 1972;17:124-31.

Guttman C. Eflornithine cream favorably alters PFB. Dermatol Times. 2001;22:11.

Hage JJ, Bouman FG. Surgical depilation for the treatment of pseudofolliculitis or local hirsutism of the face: experience in the first 40 patients. Plast Reconstr Surg. 1991;88:446-51.

Halder RM. Hair and scalp disorders in blacks. Cutis. 1983;32:378-80.

Halder RM, Bang KM. Skin cancer in blacks in the United States. Dermatol Clin. 1988;6:397-405.

Halder RM, Bridgeman-Shah S. Skin cancer in African Americans. Cancer. 1995;75(Suppl):667-73.

Halder RM, Grimes PE, McLaurin CI, Kress MA, Kenney JA. Incidence of common dermatoses in a predominantly black dermatologic practice. Cutis. 1983;32:388, 390.

Halder RM, Holmes YC, Bridgeman-Shah S, Kligman AM. A clinical pathological study of acne vulgaris in black females. J Invest Dermatol. 1996;106:888.

Halder RM, Nootheti PK. Ethnic skin disorders overview. J Am Acad Dermatol. 2003;48(Suppl):S143-8.

Halder RM, Richards GM. Management of dyschromias in ethnic skin. Dermatol Ther. 2004;17(2):151-7.

Henderson AL. Skin variations in blacks. Cutis. 1983;32(4):376-7.

Herzberg AJ, Dinehart SM. Chronologic aging in black skin. Am J Dermatopathol. 1989;11:319-28.

Hudson DA, Krige JE. Melanoma in black south africans. J Am Coll Surg. 1995;180:65-71.

Hurley HJ, Shelley WB. The physiology and pharmacology of the apocrine sweat gland. In: The human apocrine sweat gland in health and disease. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publ.; 1960. p. 67-9.

Jacyk WK, Bhana KN. Lupus erythematosus profundus in black South Africans. Int J Dermatol. 2006;45(6):717-21.

Jackson BA. Lasers in ethnic skin: a review. J Am Acad Dermatol. 2003;48(6 Suppl):S134-8.

Janumpally SR, Feldman SR, Gupta AK, Fleischer AB Jr. In the United States, blacks and Asian/Pacific Islanders are more likely than whites to seek medical care for atopic dermatitis. Arch Dermatol. 2002;138(5):634-7.

Johnson BL Jr. Differences in skin type. In: Johnson BL Jr, Moy RL, White GM, eds. Ethnic skin: medical and surgical. St. Louis (MO): Mosby; 1998. p. 3-5.

Johnson LC, Landon MM. Eccrine sweat gland activity and racial differences in resting skin conductance. Psychophysiology. 1965;1:322-9.

Kaidbey KH, Agin PP, Sayre RM, Kligman AM. Photoprotection by melanin--a comparison of black and Caucasian skin. J Am Acad Dermatol. 1979;1:249-60.

Kaidbey KH, Kligman AM. A human model of coaltar acne. Arch Dermatol. 1974;109:212-5.

Kamath YK, Hornby SB, Weigmann HD. Mechanical and fractographic behavior of negroid hair. J Soc Cosmet Chem. 1984;35:21-43.

Kauvar AN. Treatment of pseudofolliculitis with a pulsed infrared laser. Arch Dermatol. 2000;136:1343-6.

Kenney JA. Dermatoses seen in american negroes. Int J Dermatol. 1970;9:110-3.

Kligman AM, Epstein W. Updating the maximization test for identifying contact allergens. Contact Dermatitis. 1975;1:231-9.

Kligman AM, Mills OH. Pseudofolliculitis of the beard and topically applied tretinoin. Arch Dermatol. 1973;107:551-2.

Kligman AM, Shelley WB. An investigation of the biology of the human sebaceous gland. J Invest Dermatol. 1958;30:99-125.

Lang PG Jr. Dermatoses in African-Americans. Dermatol Nurs. 2000;12(2):87-90, 93-8; quiz 99-100.

Lindelöf B, Forslind B, Hedblad MA, Kaveus U. Human hair form. Morphology revealed by light and scanning electron microscopy and computer aided three-dimensional reconstruction. Arch Dermatol. 1988;124:1359-63.

Macharia WM, Anabwani GM, Owili DM. Clinical presentation of atopic dermatitis in Negroid children. Afr J Med Med Sci. 1993;22(4):41-4.

McLaurin CI. Unusual patterns of common dermatoses in blacks. Cutis. 1983;32:352-5, 358-60.

Mahé A. Dermatologie sur peau noire. Paris: Groupe Liaisons; 2000. 34. Porter CE, Diridollou S, Holloway BV. The influence of African-american hair's curl pattern on its mechanical properties. Int J Dermatol. 2005;44 Suppl 1:4-5.

Maia M, Russo C, Ferrari N, Ribeiro MC. Melanoma acrolentiginoso: um desafio ao diagnóstico precoce. An Bras Dermatol. 2003;78:553-60.

Marshall EK, Lynch V, Smith HV. Variation in susceptibility of the skin to dichlorethylsulphide. J Pharmacol Exp Ther. 1919;12:291-301.

McCall CO, Chen SC. Squamous cell carcinoma of the legs in african americans. J Am Acad Dermatol. 2002;47:524-9.

McCance RA, Purohit G. Ethnic differences in the response of the sweat glands to pilocarpine. Nature. 1969;221:378-9.

McLaurin CI. Unusual patterns of common dermatoses in blacks. Cutis. 1983;32:352-5, 358-60.

Menkart J, Wolfram LJ, Mao I. Caucasian hair, negro hair and wool: similarities and differences. J Soc Cosmet Chem. 1996;17:769-87.

Miller JH, Rapini RP. Acanthosis Nigricans. Acesso em 30/10/2011. Disponível em: http://emedicine.medscape.com/article/1102488-overview.

Mintz S, Velez I. Pigmentary demarcation lines (Futcher lines): an orofacial case. Quintessence Int. 2010;41(10):873-5.

Minus HR, Grimes PE. Cutaneous manifestations of sarcoidosis in blacks. Cutis. 1983;32(4):361-3, 372.

Molina JF, Molina J, García C, Gharavi AE, Wilson WA, Espinoza LR. Ethnic differences in the clinical expression of systemic lupus erythematosus: a comparative study between African-Americans and Latin Americans. Lupus. 1997;6(1):63-7.

Montagna W, Carlisle K. The architecture of black and white facial skin. J Am Acad Dermatol. 1991;24(Pt 1):929-37.

Mora RG, Burris R. Cancer of the skin in blacks: a review of 128 patients with basal-cell carcinoma. Cancer. 1981;47:1436-8.

Mora RG, Perniciaro C. Cancer of the skin in blacks. I. A review of 163 black patients with cutaneous squamous cell carcinoma. J Am Acad Dermatol. 1981;5:535-43.

Nappe C, Kermici M. Electrophoretic analysis of alkylated proteins of human hair from various ethnic groups. J Soc Cosmet Chem. 1989;40:91-9.

Olumide YM. Contact dermatitis in Nigeria. Contact Dermatitis. 1985;12:241-6.

Olson RL, Gaylor J, Everett MA. Skin color, melanin, and erythema. Arch Dermatol. 1973;108:541-4.

Pereira LB, Gontijo B. Mancha mongólica: estudo de prevalência e revisão de literatura. An Bras Dermatol. 2000;75:165-70.

Perricone NV. Treatment of pseudofolliculitis barbae with topical glycolic acid: a report of two studies. Cutis. 1993;52:232-5.

Perry PK, Cook-Bolden FE, Rahman Z, Jones E, Taylor SC. Defining pseudofolliculitis barbae in 2001: A review of the literature and current trends. J Am Acad Dermatol. 2002;46(2 Suppl Understanding):S113-9.

Plewig G, Fulton JE, Kligman AM. Pomade acne. Arch Dermatol. 1970;101:580-4.

Porter CE, Diridollou S, Holloway BV. The influence of African-american hair's curl pattern on its mechanical properties. Int J Dermatol. 2005;44 Suppl 1:4-5.

Ramalho AS, Velloso LA, Diniz M. Síndromes falcêmicas e úlceras de membros inferiores. An Bras Dermatol. 1985;60:307-10.

Reintgen DS, McCarty KM, Cox E, Seigler HF. Malignant melanoma in black american and white american populations. A comparative review. JAMA. 1982;248:1856-9.

Relyveld GN, Menke HE, Westerhof W. Progressive macular hypomelanosis: an overview. Am J Clin Dermatol. 2007;8(1):13-9.

Schreiber MM, Shapiro SI, Berry CZ, Dahlen RF, Friedman RP. The incidence of skin cancer in southern Arizona (Tucson). Arch Dermatol. 1971;104:124-7.

Scott DA. Disorders of hair and scalp in blacks. Dermatol Clin. 1988;6:387-95.

Shaffer JJ, Taylor SC, Cook-Bolden F. Keloidal scars: a review with a critical look at therapeutic options. J Am Acad Dermatol. 2002;46(2 Suppl Understanding):S63-97.

Smit NP, Kolb RM, Lentjes EG, Noz KC, van der Meulen H, Koerten HK, et al. Variations in melanin formation by cultured melanocytes from different skin types. Arch Dermatol Res. 1998;290:342-9.

Sperling LC, Sau P. The follicular degeneration syndrome in black patients. 'Hot comb alopecia' revisited and revised. Arch Dermatol. 1992;128:68-74.

Starkco RS, Pinkus S. Quantitative and qualitative data on the pigment cell of adult human epidermis. J Invest Dermatol. 1957;28:33-6.

Strain WD, Chaturvedi N, Leggetter S, Nihoyannopoulos P, Rajkumar C, Bulpitt CJ et al. Ethnic differences in skin microvascular function and their relation to cardiac target-organ damage. J Hypertens. 2005;23(1):133-40.

Sugino K, Imokawa G, Maibach HI. Ethnic difference of stratum corneum lipid in relation to stratum corneum function. J Invest Dermatol. 1993;100:597.

Syed A, Kuhajda A, Ayoub H, Ahmad K, Frank EM. African-american hair: its physical properties and differences relative to caucasian hair. Cosmet Toil. 1995;110:39-48.

Szabó G, Gerald AB, Pathak MA, Fitzpatrick TB. Racial differences in the fate of melanosomes in human epidermis. Nature. 1969;222:1081-2.

Taylor SC. Skin of color: biology, structure, function, and implications for dermatologic disease. J Am Acad Dermatol. 2002;46(2 Suppl Understanding):S41-62.

Taylor SC, Cook-Bolden F, Rahman Z, Strachan D. Acne vulgaris in skin of color. J Am Acad Dermatol. 2002;46(2 Suppl Understanding):S98-106.

Toda K, Pathak MA, Parrish JA, Fitzpatrick TB, Quevedo WC. Alteration of racial differences in melanosome distribution in human epidermis after exposure to ultraviolet light. Nat New Biol. 1972;236:143-5.

Trope BM, Assis TL, Marquez AS. Pitiríase versicolor: atualizaçäo bibliográfica. An. Bras. Dermatol. 1992;67:159-65.

Warrier AG, Kligman AM, Harper RA, Bowman J, Wickett RR. A comparison of black and white skin using noninvasive methods. J Soc Cosmet Chem. 1996;47:229-40.

Weber MB, Ávila LG, Cestari TF. Pitiríase alba: aspectos epidemiológicos, clínicos e terapêuticos. An Bras Dermatol. 2000; 75:359-67.

Weigand DA, Haygood C, Gaylor JR. Cell layers and density of Negro and Caucasian stratum corneum. J Invest Dermatol. 1974;62:563-8.

Wesley NO, Maibach HI. Racial (ethnic) differences in skin properties: the objective data. Am J Clin Dermatol. 2003;4(12):843-60.

Whitmore SE, Sago NJ. Caliper-measured skin thickness is similar in white and black women. J Am Acad Dermatol. 2000;42(Pt 1):76-9.

Wilkins JW, Voorhees JJ. Prevalence of nodulocystic acne in white and negro males. Arch Dermatol. 1970;102:631-4.